

Apellidos y Nombres: _____

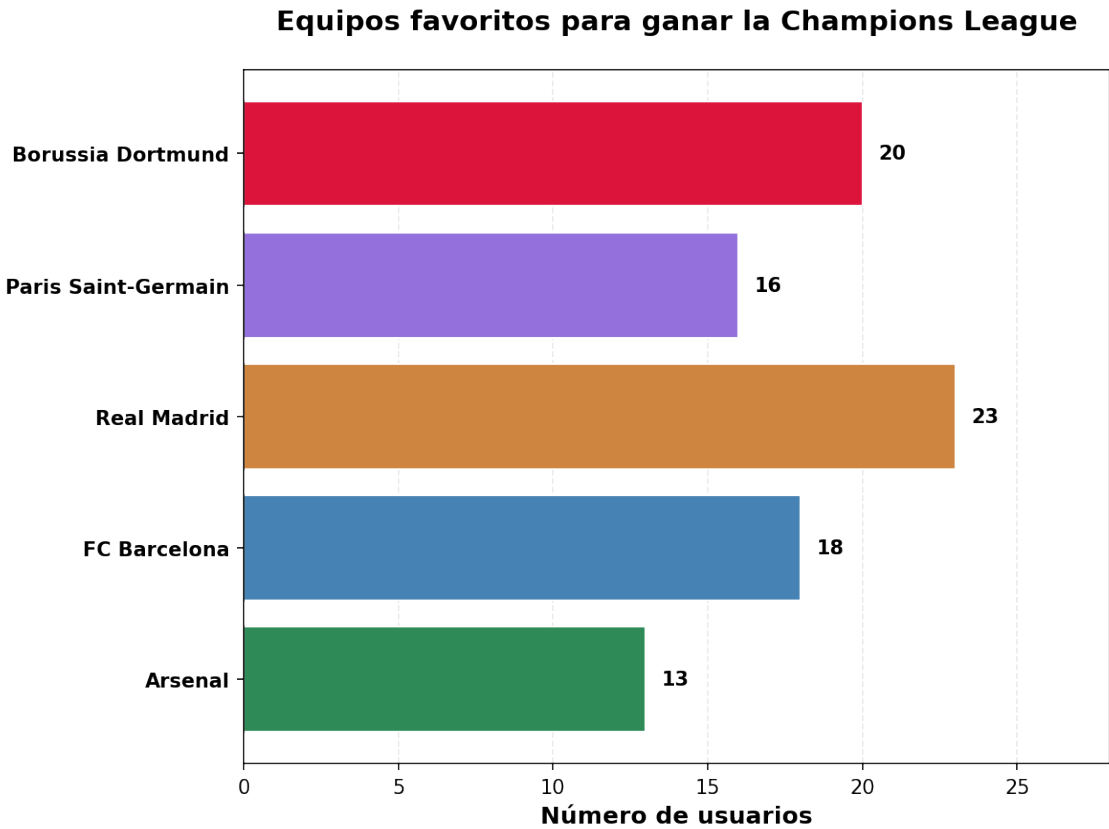
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Un canal de deportes realizó la encuesta a un grupo de sus 1296 usuarios sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Champions League. Para esto escogió al azar a 90 usuarios y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 16 de cada 90 usuarios del canal de deportes da por favorito al Paris Saint-Germain.
- b) alrededor de 23 de cada 90 usuarios del canal de deportes da por favorito al Real Madrid.
- c) alrededor de 2 de cada 9 usuarios del canal de deportes da por favorito al Borussia Dortmund.
- d) ninguno de los 1296 usuarios del canal de deportes da por favorito al Manchester United.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un canal de deportes tiene un total de 1296 usuarios.
- Se realizó un(a) encuesta a una muestra de 90 usuarios seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 16 usuarios de la muestra prefieren al Paris Saint-Germain.

0.0.2. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 90 usuarios, no la población total de 1296 usuarios.

0.0.3. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 16 de cada 90 usuarios del canal de deportes da por favorito al Paris Saint-Germain.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 16 de cada 90 usuarios **de la muestra** prefieren al Paris Saint-Germain. Esto representa una proporción del 17.8 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “8 de cada 45” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (16 de cada 90), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 1296 usuarios son incorrectas, ya que la encuesta solo se realizó a 90 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.

- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.4. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 90 usuarios:

- Arsenal: 13 usuarios (14.4 %)
- FC Barcelona: 18 usuarios (20 %)
- Real Madrid: 23 usuarios (25.6 %)
- Paris Saint-Germain: 16 usuarios (17.8 %)
- Borussia Dortmund: 20 usuarios (22.2 %)

Total: 90 usuarios = 90 usuarios (correcto)

0.0.5. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 16 de cada 90 = 16/90
- **Fracción reducida:** 8 de cada 45 = 8/45

Verificación matemática de equivalencia: 16/90 = 0.1778 8/45 = 0.1778

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.6. Conclusión

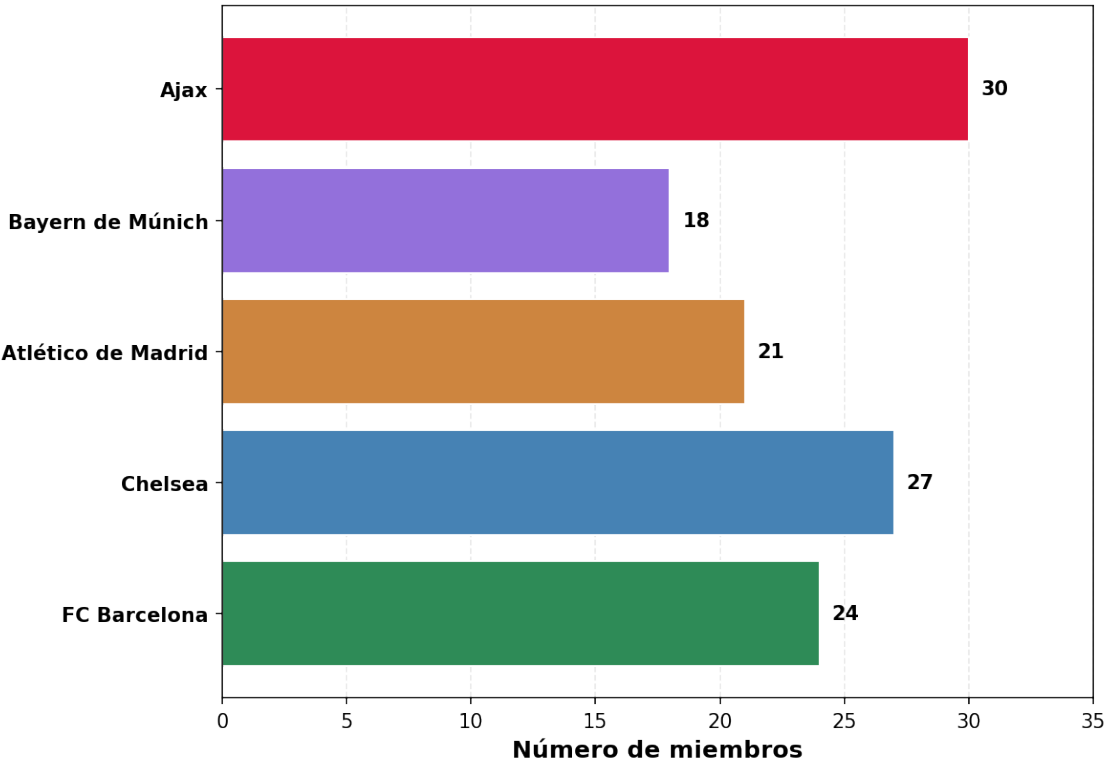
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 90 usuarios, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

Un blog de fútbol realizó la encuesta a un grupo de sus 40000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Liga Europa. Para esto escogió al azar a 120 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Liga Europa



De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 24 de cada 120 miembros del blog de fútbol da por favorito al FC Barcelona.
- b) alrededor de 30 de cada 120 miembros del blog de fútbol da por favorito al Ajax.
- c) alrededor de 7 de cada 40 miembros del blog de fútbol da por favorito al Atlético de Madrid.
- d) alrededor de 18 de cada 40000 miembros del blog de fútbol da por favorito al Bayern de Múnich.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.7. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Un blog de fútbol tiene un total de 40000 miembros.
- Se realizó un(a) encuesta a una muestra de 120 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 24 miembros de la muestra prefieren al FC Barcelona.

0.0.8. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 120 miembros, no la población total de 40000 miembros.

0.0.9. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 24 de cada 120 miembros del blog de fútbol da por favorito al FC Barcelona.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 24 de cada 120 miembros **de la muestra** prefieren al FC Barcelona. Esto representa una proporción del 20 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “1 de cada 5” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (24 de cada 120), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 40000 miembros son incorrectas, ya que la encuesta solo se realizó a 120 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.10. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 120 miembros:

- FC Barcelona: 24 miembros (20 %)
- Chelsea: 27 miembros (22.5 %)
- Atlético de Madrid: 21 miembros (17.5 %)
- Bayern de Múnich: 18 miembros (15 %)
- Ajax: 30 miembros (25 %)

Total: 120 miembros = 120 miembros (correcto)

0.0.11. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 24 de cada 120 = 24/120
- **Fracción reducida:** 1 de cada 5 = 1/5

Verificación matemática de equivalencia: 24/120 = 0.2 1/5 = 0.2

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.12. Conclusión

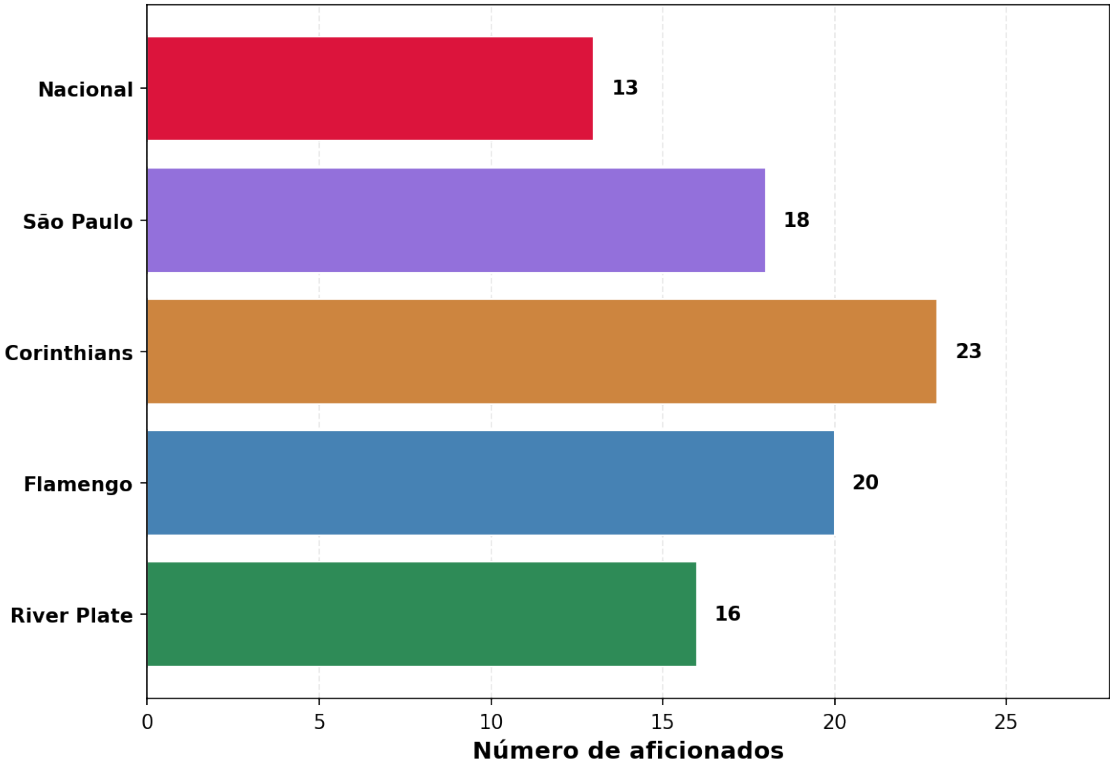
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 120 miembros, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

Una plataforma de streaming realizó la investigación a un grupo de sus 75000 aficionados sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa Libertadores. Para esto escogió al azar a 90 aficionados y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Copa Libertadores



De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 16 de cada 90 aficionados del plataforma de streaming da por favorito al River Plate.
- b) alrededor de 18 de cada 75000 aficionados del plataforma de streaming da por favorito al São Paulo.
- c) alrededor de 23 de cada 75000 aficionados del plataforma de streaming da por favorito al Corinthians.
- d) sólo 90 de los 75000 aficionados del plataforma de streaming tienen preferencia por un equipo para ganar la Copa Libertadores.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.13. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una plataforma de streaming tiene un total de 75000 aficionados.
- Se realizó un(a) investigación a una muestra de 90 aficionados seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 16 aficionados de la muestra prefieren al River Plate.

0.0.14. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 90 aficionados, no la población total de 75000 aficionados.

0.0.15. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 16 de cada 90 aficionados del plataforma de streaming da por favorito al River Plate.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 16 de cada 90 aficionados **de la muestra** prefieren al River Plate. Esto representa una proporción del 17.8 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “8 de cada 45” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (16 de cada 90), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 75000 aficionados son incorrectas, ya que la investigación solo se realizó a 90 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.16. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 90 aficionados:

- River Plate: 16 aficionados (17.8 %)
- Flamengo: 20 aficionados (22.2 %)
- Corinthians: 23 aficionados (25.6 %)
- São Paulo: 18 aficionados (20 %)
- Nacional: 13 aficionados (14.4 %)

Total: 90 aficionados = 90 aficionados (correcto)

0.0.17. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 16 de cada 90 = 16/90
- **Fracción reducida:** 8 de cada 45 = 8/45

Verificación matemática de equivalencia: $16/90 = 0.1778$ $8/45 = 0.1778$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

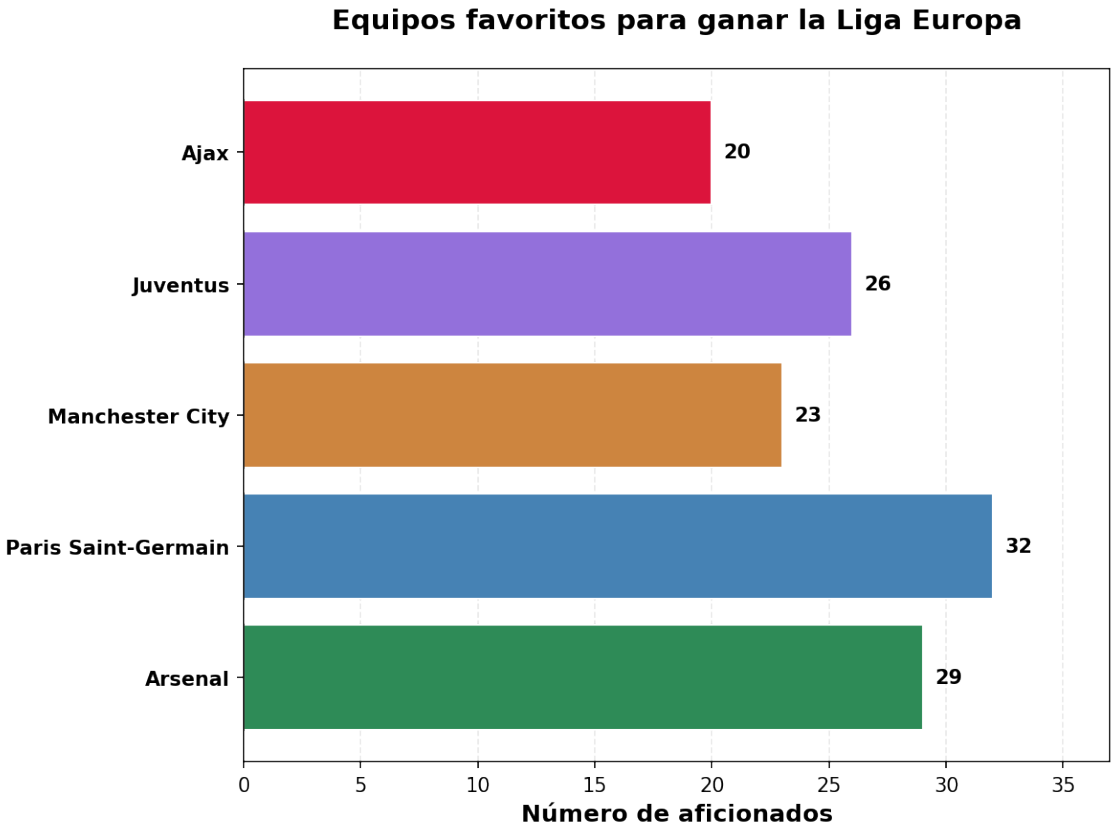
0.0.18. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 90 aficionados, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

Una revista deportiva realizó el estudio a un grupo de sus 30000 aficionados sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Liga Europa. Para esto escogió al azar a 130 aficionados y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.



De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 29 de cada 130 aficionados del revista deportiva da por favorito al Arsenal.
- b) alrededor de 26 de cada 130 aficionados del revista deportiva da por favorito al Juventus.
- c) sólo 130 de los 30000 aficionados del revista deportiva tienen preferencia por un equipo para ganar la Liga Europa.
- d) alrededor de 32 de cada 130 aficionados del revista deportiva da por favorito al Paris Saint-Germain.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.19. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una revista deportiva tiene un total de 30000 aficionados.
- Se realizó un(a) estudio a una muestra de 130 aficionados seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 29 aficionados de la muestra prefieren al Arsenal.

0.0.20. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 130 aficionados, no la población total de 30000 aficionados.

0.0.21. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 29 de cada 130 aficionados del revista deportiva da por favorito al Arsenal.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 29 de cada 130 aficionados **de la muestra** prefieren al Arsenal. Esto representa una proporción del 22.3 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “29 de cada 130” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (29 de cada 130), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 30000 aficionados son incorrectas, ya que el estudio solo se realizó a 130 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.22. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 130 aficionados:

- Arsenal: 29 aficionados (22.3 %)
- Paris Saint-Germain: 32 aficionados (24.6 %)
- Manchester City: 23 aficionados (17.7 %)
- Juventus: 26 aficionados (20 %)
- Ajax: 20 aficionados (15.4 %)

Total: 130 aficionados = 130 aficionados (correcto)

0.0.23. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 29 de cada 130 = 29/130
- **Fracción reducida:** 29 de cada 130 = 29/130

Verificación matemática de equivalencia: 29/130 = 0.2231 29/130 = 0.2231

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.24. Conclusión

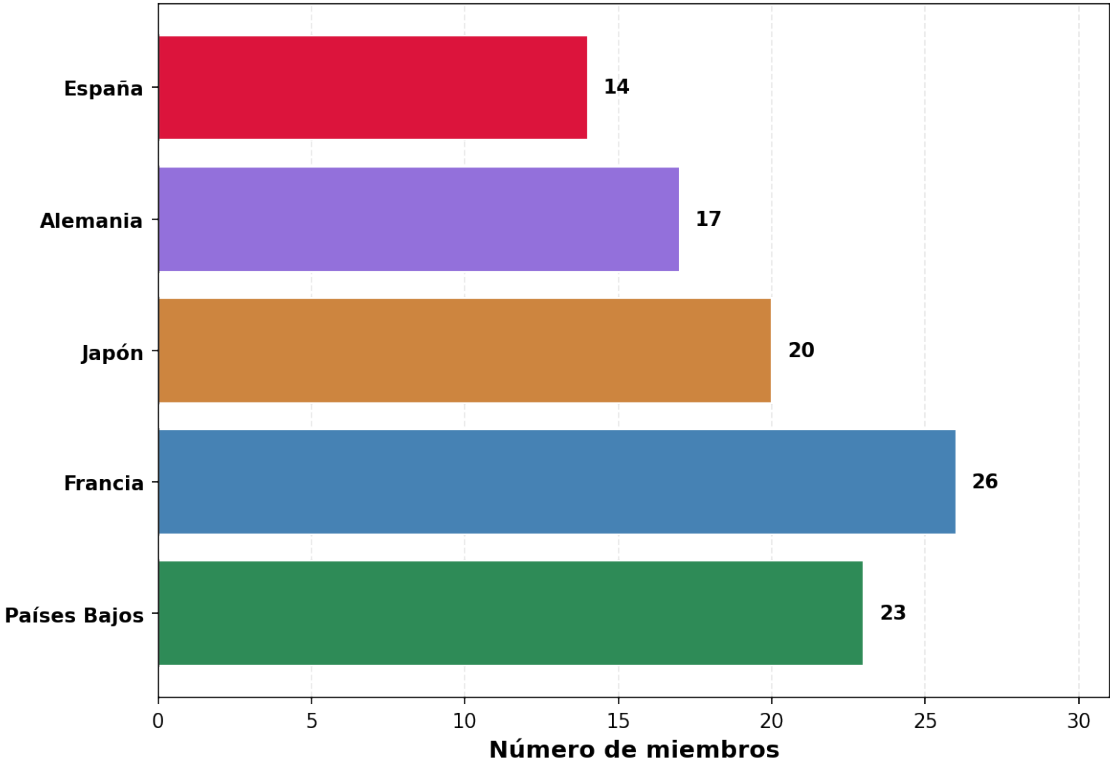
La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 130 aficionados, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Una plataforma de streaming realizó la consulta a un grupo de sus 25000 miembros sobre la preferencia de su equipo favorito para ganar la Copa del Mundo. Para esto escogió al azar a 100 miembros y les preguntó sobre su equipo favorito para ganar dicha competición. Los resultados se muestran en la gráfica.

Equipos favoritos para ganar la Copa del Mundo



De acuerdo con los datos obtenidos en la consulta, es correcto afirmar que

- a) alrededor de 23 de cada 100 miembros del plataforma de streaming da por favorito al Países Bajos.

- b) alrededor de 7 de cada 50 miembros del plataforma de streaming da por favorito al España.
- c) alrededor de 26 de cada 100 miembros del plataforma de streaming da por favorito al Francia.
- d) alrededor de 20 de cada 100 miembros del plataforma de streaming da por favorito al Japón.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos interpretar correctamente los datos del gráfico de barras y entender la diferencia entre muestra y población total.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Una plataforma de streaming tiene un total de 25000 miembros.
- Se realizó un(a) consulta a una muestra de 100 miembros seleccionados al azar.
- Según el gráfico, 23 miembros de la muestra prefieren al Países Bajos.

0.0.26. Paso 2: Interpretar correctamente las proporciones

Los datos del gráfico representan únicamente la muestra de 100 miembros, no la población total de 25000 miembros.

0.0.27. Paso 3: Analizar cada opción

Opción correcta: “alrededor de 23 de cada 100 miembros del plataforma de streaming da por favorito al Países Bajos.” Esta opción es correcta porque interpreta adecuadamente que 23 de cada 100 miembros **de la muestra** prefieren al Países Bajos. Esto representa una proporción del 23 % en la muestra.

Análisis de distractores mejorados:

- **Distractores con fracciones reducidas:** Opciones como “23 de cada 100” son matemáticamente equivalentes a la respuesta correcta (23 de cada 100), pero pueden confundir a estudiantes que no reconocen la equivalencia de fracciones. Aunque matemáticamente correctas, estas opciones son **más sutiles y desafiantes**.
- **Distractores de confusión muestra-población:** Las opciones que mencionan proporciones sobre la población total de 25000 miembros son incorrectas, ya que la consulta solo se realizó a 100 personas.
- **Distractores de equipos incorrectos:** Las opciones que usan datos de otros equipos de la muestra malinterpretan cuál es el equipo de referencia en la pregunta.
- **Distractores de generalización indebida:** Las opciones que afirman que “ninguno” prefiere cierto equipo son incorrectas porque no podemos hacer esa generalización a partir de una muestra limitada.
- **Distractores de confusión conceptual:** Las opciones que confunden el tamaño de la muestra con las preferencias totales malinterpretan fundamentalmente los datos.

0.0.28. Paso 4: Verificación matemática

En la muestra de 100 miembros:

- Países Bajos: 23 miembros (23 %)
- Francia: 26 miembros (26 %)
- Japón: 20 miembros (20 %)
- Alemania: 17 miembros (17 %)
- España: 14 miembros (14 %)

Total: 100 miembros = 100 miembros (correcto)

0.0.29. Paso 5: Verificación de equivalencia de fracciones (para distractores desafiantes)

Es importante reconocer que las fracciones pueden expresarse de diferentes formas equivalentes:

- **Fracción original:** 23 de cada 100 = 23/100
- **Fracción reducida:** 23 de cada 100 = 23/100

Verificación matemática de equivalencia: $23/100 = 0.23$ $23/100 = 0.23$

Ambas fracciones son **matemáticamente equivalentes**, pero la fracción reducida puede ser más difícil de reconocer como correcta, lo que aumenta el desafío del problema.

0.0.30. Conclusión

La respuesta correcta interpreta adecuadamente que los datos del gráfico se refieren a la muestra de 100 miembros, no a la población total. Los distractores mejorados incluyen opciones con fracciones equivalentes que requieren mayor análisis matemático para ser identificadas correctamente.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso